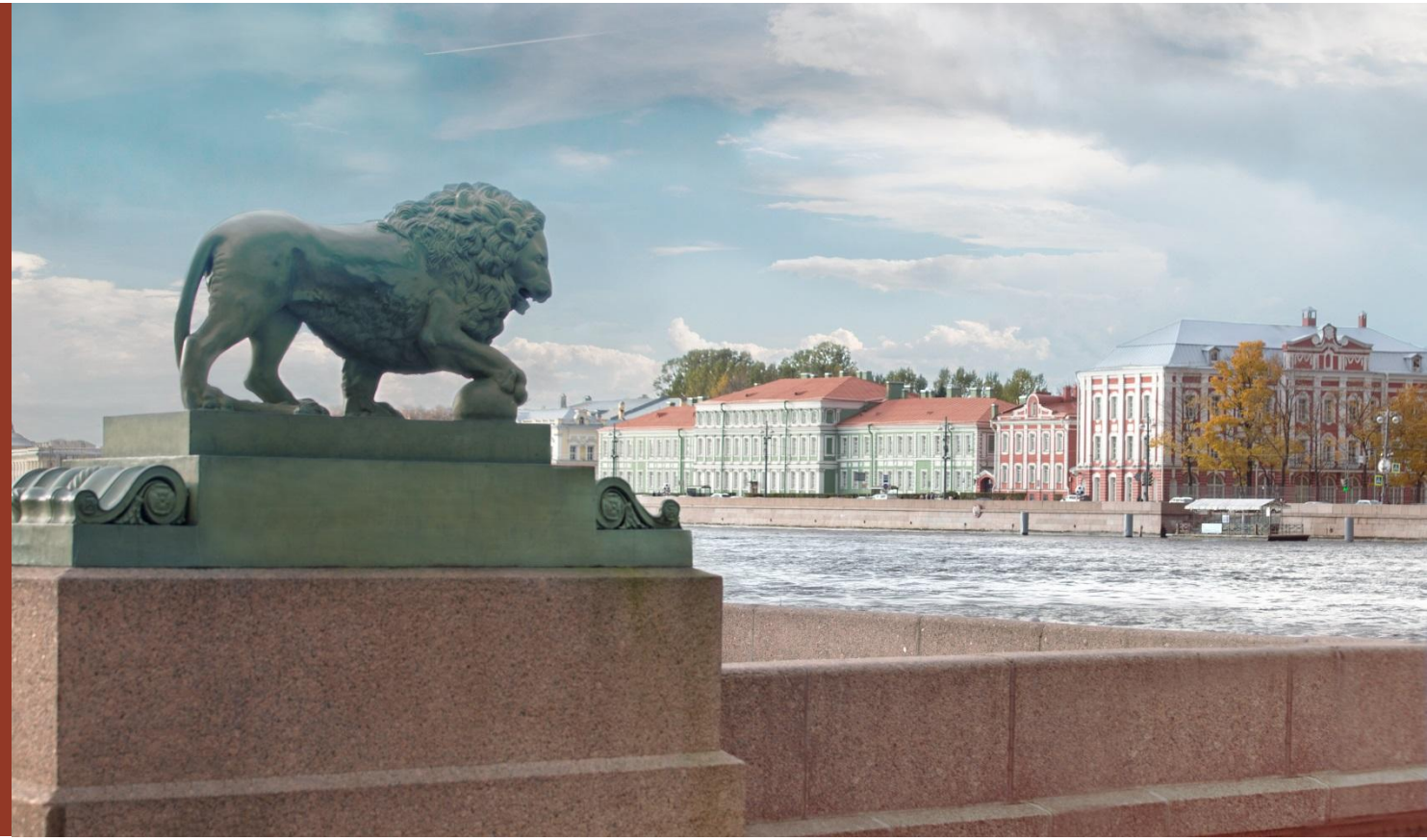
Санкт-Петербургский
государственный университет

Приливная электростанция (ПЭС) в узкой горловине залива



Докладчики: Лосев Иван, Осипов Илья
Преподаватель: Дик Александр Геннадьевич

Актуальность и цель

Приливная энергетика — один из наиболее **стабильных** и **предсказуемых** источников возобновляемой энергии.

В условиях дефицита ископаемого топлива и задач по снижению углеродного следа оценка потенциала приливных электростанций в узких проливах приобретает особую важность.

Оценим **максимальную теоретическую мощность** потока воды в проливе и **реальную мощность станции** при заданном КПД.

Исходные данные задачи

Исходные данные:

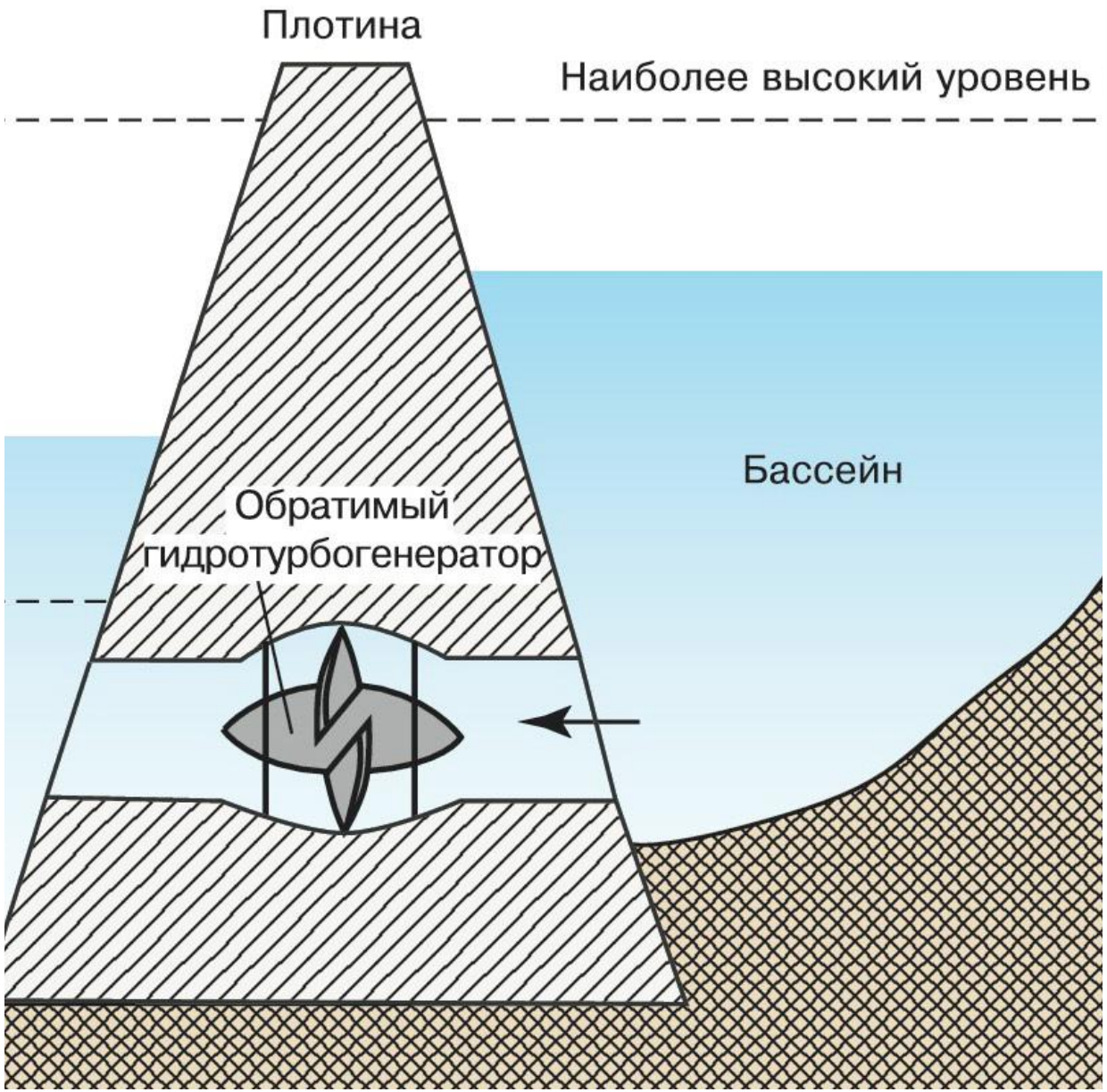
- Рассматривается залив, соединенный с морем узким проливом (длина 500 м, ширина 200 м, средняя глубина 15 м).
- Высота прилива в море достигает 5 м.
- Период прилива — 12 часов 25 минут.
- Вода дважды в сутки наполняет и опустошает залив.

Основное допущение:

- Уровень воды в заливе меняется **равномерно**, *как поршень.*

Цель:

- оценить максимальную теоретическую мощность потока и реальную мощность станции при КПД 40%.



Сравнение методов расчета

Метод	Плюсы	Минусы	Авторы и источники
Метод расчета по кинетической энергии потока	Простота расчета, требует минимум данных	Сильно завышает мощность (на 30–70 %), не учитывает замедление потока турбинами	Garrett C., Cummins P. (2007) The efficiency of a turbine in a tidal channel
Метод численного моделирования (CFD/LES)	Высокая точность, учитывает сложную геометрию и турбулентность	Требует больших вычислительных ресурсов и полной геометрии залива	Wang T., Yang Z. (2017) A modeling study of tidal energy extraction… Puget Sound; Vennel R. (2015) Designing large arrays of tidal turbines;
Аналитическая одномерная модель Гарретта и Камминса	Учитывает обратное влияние турбин, дает строгий теоретический максимум, соответствует поршневому режиму	—	Garrett C., Cummins P. (2008) Limits to tidal current power; Smeaton M. et al. (2016) The effect of channel constriction…; Vennell R. (2011) Estimating the power potential…

Выбранный метод и обоснование выбора

Выбран: Аналитическая одномерная модель Гарретта и Камминса (2005–2008)

Формулы:

Теоретическая максимальная мощность:

$$P_{\text{теор}} = \frac{1}{4}\rho g A Q_0$$

Реальная мощность:

$$P_{\text{реал}} = P_{\text{теор}} \times \eta$$

ρ – плотность воды, g – ускорение свободного падения, A – амплитуда колебания уровня воды, Q_0 – максимальный поток $\left(\frac{м^3}{с}\right)$ воды в отсутствие турбин, μ – КПД.

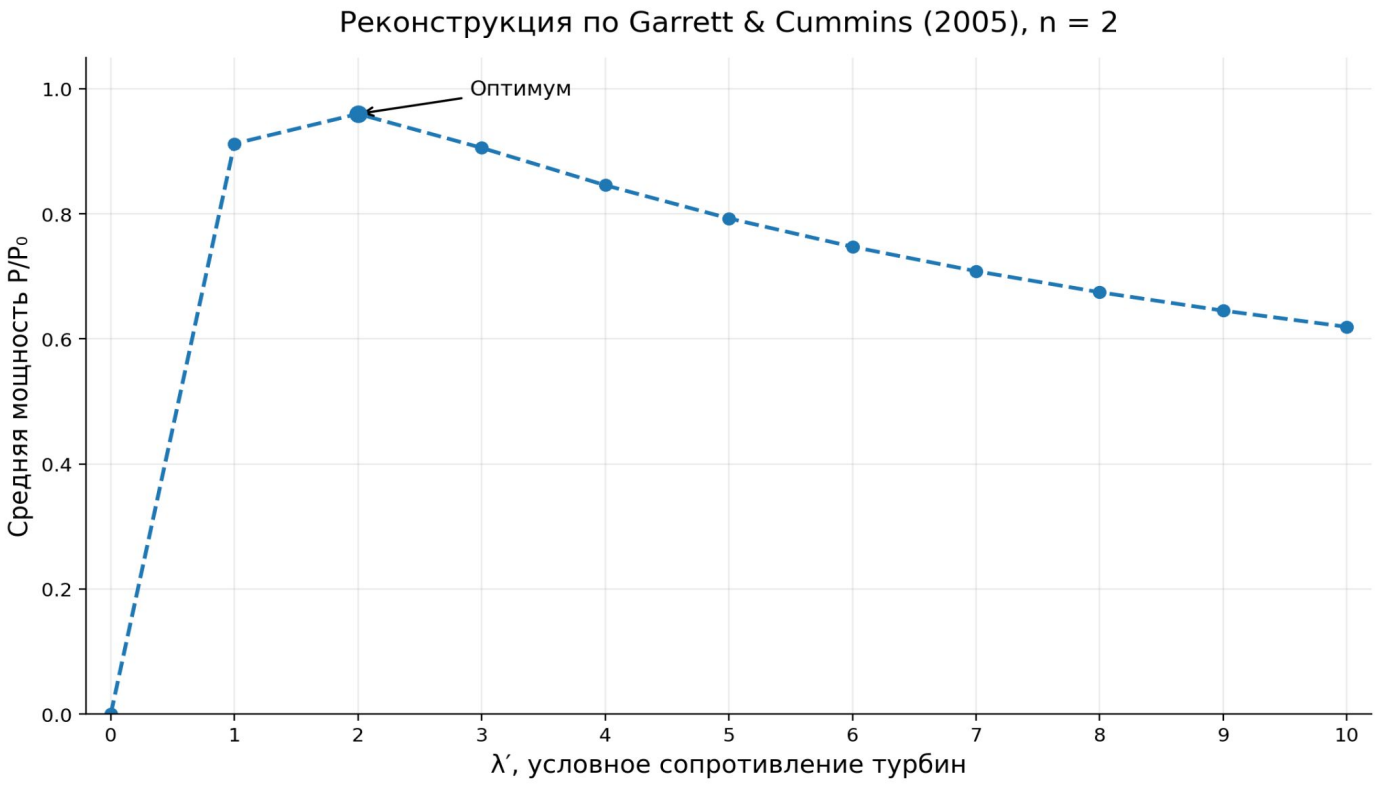
Почему выбран именно этот метод

- Полностью соответствует постановке задачи (узкий пролив + поршневой режим)
- Использует только имеющиеся данные
- Учитывает влияние турбин на поток
- Дает научно обоснованный верхний предел мощности

Зависимость мощности от числа гидротурбин

Мощность, извлекаемая из потока, **нелинейно зависит** от количества установленных турбин:

- При малом числе турбин мощность низкая (недоиспользование потока)
- При слишком большом числе турбин пролив «запирается», расход воды падает мощность снижается
- При **оптимальном числе турбин** достигается теоретический максимум мощности



Для нашей задачи (пролив шириной 200 м, глубиной 15 м):

Оптимальное число турбин обычно составляет **несколько десятков** (в зависимости от диаметра турбин).

Модель позволяет найти точное оптимальное значение путём подбора суммарного сопротивления турбин.

Физический смысл параметра λ

Когда вода течёт через пролив, в котором установлены турбины, каждая турбина создаёт сопротивление потоку (из-за отбора энергии и обтекания конструкций). Если не моделировать каждую турбину отдельно, можно ввести осреднённый параметр сопротивления для всей установки.

В гидравлике этот параметр часто записывают как:

$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho\lambda U^2$$

где:

- Δp — перепад давления, создаваемый турбинами;
- ρ — плотность воды;
- λ — безразмерный коэффициент условного сопротивления;
- U — скорость потока.

По сути, λ — это аналог коэффициента лобового сопротивления (drag coefficient) для всей турбинной фермы, отнесённого к сечению канала.

Варианты размещения турбин

Диаметр турбины (m)	Площадь одной турбины (m²)	Кол-во турбин	Схема размещения (ряды x шт)	Итоговое λ
5 метров	19.6	**110 шт.**	11 рядов по 10 турбин	**2.01**
7 метров	38.5	**56 шт.**	7 рядов по 8 турбин	**1.99**
10 метров	78.5	**28 шт.**	4 ряда по 7 турбин	**2.02**

Спасибо за внимание!

Докладчики: Лосев Иван, Осипов Илья
Преподаватель: Дик Александр Геннадьевич